第 4 章　矩阵的秩

1. 设 A 是 3 阶非零矩阵，满足 $A^2=A$，且 $A\neq E$，则必有(　　).

(A) $r(A)=1$　　(B) $r(A-E)=2$

(C) $[r(A)-1][r(A-E)-2]=0$　　(D) $[r(A)-1][r(A-E)-1]=0$

2. 若 A，A^*，B 都是 $n(n>2)$ 阶非零矩阵，且 A^* 是 A 的伴随矩阵，$AB=O$，则 $r(B)=$(　　).

(A)1　　(B) $n-1$　　(C) n　　(D) $n-1$ 或 n

3. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&-1&1\\-2&2&1\\1&-1&k\end{bmatrix}$，$r((3E-A)^2)<r(3E-A)$，其中 E 是 3 阶单位矩阵，则常数 $k=$(　　).

(A)3　　(B)4　　(C)5　　(D)6

4. 设 A，B 为 n 阶实矩阵，则下列结论不成立的是(　　).

(A) $r\left(\begin{bmatrix}A & AB\end{bmatrix}\right)=r(A)$　　(B) $r\left(\begin{bmatrix}AB^{\mathrm{T}} & AB^{\mathrm{T}}B\end{bmatrix}\right)=r(AB^{\mathrm{T}})$

(C) $r\left(\begin{bmatrix}BA\\B^{\mathrm{T}}BA\end{bmatrix}\right)=r(AB^{\mathrm{T}})$　　(D) $r\left(\begin{bmatrix}A^{\mathrm{T}}A\\B^{\mathrm{T}}A\end{bmatrix}\right)=r(A)$

5. 已知 A 为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，记矩阵 $\begin{bmatrix}O&A\\A^{\mathrm{T}}&E\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}O&A^{\mathrm{T}}A\\A^{\mathrm{T}}&E\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}A^{\mathrm{T}}&E\\A^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}&A^{\mathrm{T}}A\end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1，r_2，r_3，则(　　).

(A) $r_1=r_2\geqslant r_3$　　(B) $r_1=r_2\leqslant r_3$

(C) $r_1=r_3\geqslant r_2$　　(D) $r_1=r_3\leqslant r_2$

6. 已知 n 阶矩阵 A，B，C 满足 $ABC=O$，E 为 n 阶单位矩阵，记矩阵 $\begin{bmatrix}O&A\\BC&E\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}AB&C\\O&E\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}E&AB\\AB&O\end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1，r_2，r_3，则(　　).

(A) $r_1\leqslant r_2\leqslant r_3$　　(B) $r_1\leqslant r_3\leqslant r_2$

(C) $r_3\leqslant r_1\leqslant r_2$　　(D) $r_2\leqslant r_1\leqslant r_3$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

7. 设 A，B，C 均为 n 阶矩阵，$r(AB)\leqslant r(BA)$，记 $\begin{bmatrix} O & AB \\ B & BC \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} B & BC \\ AB & O \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} BA & BAC \\ O & B \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1，r_2，r_3，则(　　)

(A) $r_2\leqslant r_3\leqslant r_1$　　(B) $r_2\leqslant r_1\leqslant r_3$

(C) $r_1\leqslant r_2\leqslant r_3$　　(D) $r_3\leqslant r_2\leqslant r_1$

8. 设 A 为 n 阶矩阵，$r(A)=r$，E_r 为 r 阶单位矩阵，则“$A^2=A$”是“存在列满秩矩阵 $C_{n\times r}$，使得 $A=CB$，$BC=E_r$”的(　　).

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888